

$O(p) \times O(q)$ 不变的具有奇点的常曲率超曲面研究

Hilário Alencar, Ronaldo Garcia, and Gregório Silva Neto

2026 年 2 月 26 日

摘要

我们分类了具有原点奇异点的 $O(p) \times O(q)$ -不变的常均值曲率超曲面，解决了吴一翔的一个猜想。

关键词 旋转超曲面, 平均曲率, 极小超曲面, 主曲率, 奇异点.

MSC 53A10 53C42 34A34 34C45

1 引言

1982 年, Wu-Yi Hsiang [5] 开始了在欧几里得空间 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中, 研究由群 $O(p) \times O(q)$, $p, q \geq 2$ 的作用不变的常均值曲率超曲面。利用等变几何的方法, Hsiang 证明了生成 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中由群 $O(p) \times O(q)$ 作用不变的常均值曲率 H 超曲面的轮廓曲线 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ 位于区域 $Q_1 = \{(x, y) : x > 0, y > 0\} \subset \mathbb{R}^2$ 内, 并满足常微分方程

$$(p+q-1)H = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(W(t))^3} + (q-1)\frac{y'(t)}{x(t)W(t)} - (p-1)\frac{x'(t)}{y(t)W(t)}, \quad (1.1)$$

其中 $W(t) = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$ 是曲线 γ 的弧长。方程 (1.1) 的解 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ 若满足 $-\infty < t < \infty$ 且 γ 可在两个方向无限延拓, 则称其为全局解曲线。

系统分析了方程 (1.1) 的延拓解后, Hsiang 证明了

- (i) 有两条直线 $x = \frac{q-1}{H(p+q-1)}$ 和 $y = \frac{p-1}{H(p+q-1)}$, 它们的逆像分别是类型为 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{S}^{q-1}$ 和 $\mathbb{S}^{p-1} \times \mathbb{R}^q$ 的柱面。
- (ii) 任意给定的 (1.1) 的全局解在 $t \rightarrow -\infty$ 时渐近于直线 $x = \frac{q-1}{H(p+q-1)}$, 在 $t \rightarrow \infty$ 时渐近于 $y = \frac{p-1}{H(p+q-1)}$ 。
- (iii) (1.1) 的每个全局解在各轴 $x = 0$ 或 $y = 0$ 上最多只能有一个尖点 (奇点)。因此, Hsiang 将 (1.1) 的全局解曲线分类为以下几种类型, 即

Type A. 无尖点。

Type B. 在 x 轴上恰有一个尖点。

Type C. 在 y 轴上恰有一个尖点。

Type D. 恰有两个尖点 (且必须各在一轴上)。

Type E. 在原点恰有一个尖点。

延拓奇异解在坐标轴渐近的局部视图如图 1.1 所示。

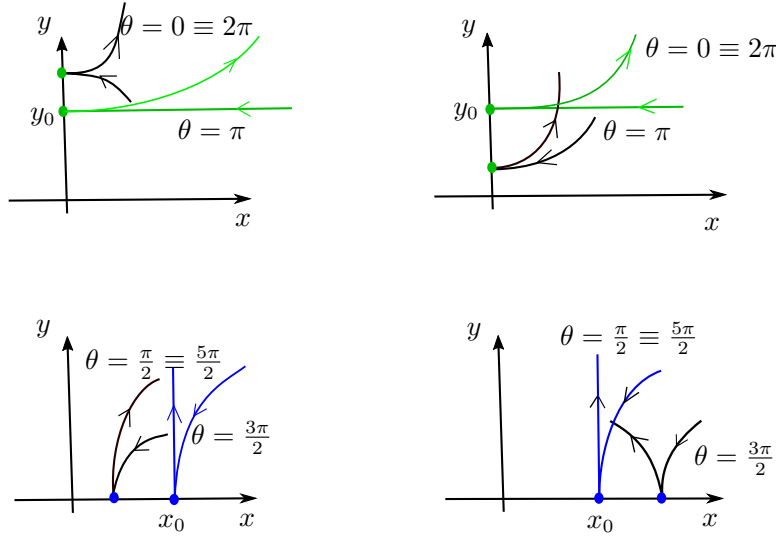


图 1.1: 渐近于坐标轴的奇异扩展解。

关于在原点恰有一个尖点 (即类型 E 解) 的全局解, Hsiang 猜想 (参见 [5, 第 353 页])

Conjecture. 关于方程 (1.1)，只有一条在原点处具有一个尖点的全局解曲线。也就是说，在 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中， $p, q \geq 2$ ，存在且仅存在一个由群 $O(p) \times O(q)$ 不变且在原点处有奇异点的常曲率 H 超曲面。

本文的目的就是证明该猜想。即，我们证明

Theorem 1.1. 在 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中，唯一一个由 $O(p) \times O(q)$ 不变且具有常均值曲率 $H \neq 0$ 的超曲面，其生成曲线是方程 (1.1) 的一个全局解，并且在原点有一个尖点。此外，

- (i) 该超曲面的拓扑类型，在原点处奇异，为 $(\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{S}^{p-1} \times \mathbb{S}^{q-1}$;
- (ii) 其轮廓曲线由 $W^s \cup W^u \cup \{0\}$ 给出，其中曲线的两支 W^u 和 W^s 在原点处光滑且与直线 $y = (\tan \alpha_0)x$ 相切（参见图 1.2），其中

$$\tan \alpha_0 = \sqrt{\frac{p-1}{q-1}}$$

并且 W^u 和 W^s 在原点的曲率分别为

$$k_u = \frac{2H(p+q-1)}{3p+3q-4}$$

且 $k_s = -k_u < 0$ 。

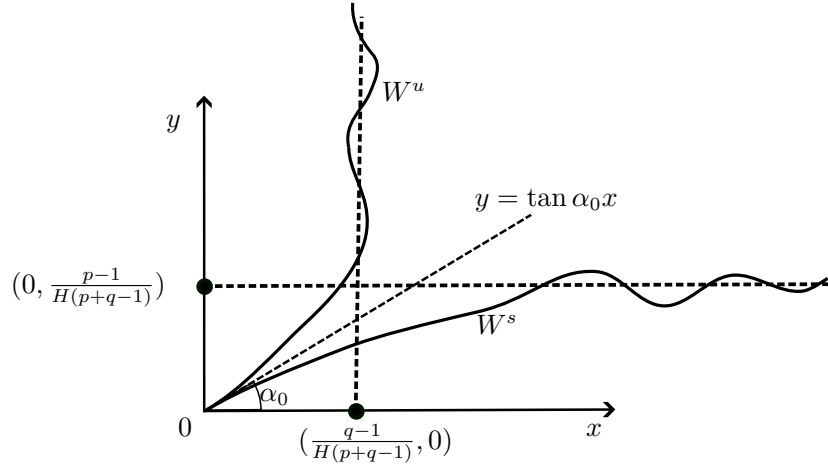


图 1.2: 具有一个位于原点的尖点（奇异点）的解的生成曲线示意图。

若超曲面为极小超曲面，即 $H = 0$ ，则有

Theorem 1.2. 唯一一个在原点具有一个尖点且由 $O(p) \times O(q)$ 不变的 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中的极小超曲面, 是由下式给出的锥面

$$C = \{(U, V) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q; (q-1)|V|^2 = (p-1)|U|^2\}.$$

此外, 该极小锥面的轮廓曲线为 $y = (\tan \alpha_0)x = \sqrt{\frac{p-1}{q-1}}x$, 主曲率为

$$\lambda_1(t) = 0, \quad \lambda_2(t) = \frac{1}{t} \sqrt{\frac{p-1}{q-1}}, \quad \lambda_3(t) = -\frac{1}{t} \sqrt{\frac{q-1}{p-1}}.$$

Remark 1.1. 在 $p = q$ 的情况下, 定理 1.2 已由第一作者在文献 [1] 的定理 4.1 中证明。

Remark 1.2. 在定理 1.1 的证明中, 我们使用了退化奇点的爆破技术和三维常微分方程系统的不变流形理论。我们指出, 常数平均曲率方程不具有齐性变换的不变性, 这阻止了我们使用 E. Bombieri、E. De Giorgi 和 E. Giusti 在文献 [2] 中为欧几里得空间中的极小超曲面分类而发展的方法, 并将常数平均曲率方程转化为二维常微分方程系统。这迫使我们分析一个具有奇点线 (通常为超曲点) 和退化奇点的三维常微分方程系统。

2 定理 1.1 的证明

设 $G = O(p) \times O(q)$ 按标准方式作用于 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$ 。通过点 $(U, V) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 的该作用轨道为 $\mathbb{S}^{p-1}(|U|) \times \mathbb{S}^{q-1}(|V|)$, 轨道空间 $\mathbb{R}^{p+q}/G$ 可表示为

$$Q := \pi(\mathbb{R}^{p+q}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0\}, \quad (2.1)$$

其中 $\pi(U, V) = (|U|, |V|)$ 。

如果 $\varphi : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^{p+q}$ 是一个由旋转群 $O(p) \times O(q)$ 不变的超曲面, 则 $\varphi(\Sigma)$ 具有主曲率,

$$\lambda_1(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(W(t))^3}, \quad \lambda_2(t) = \frac{y'(t)}{x(t)W(t)}, \quad \lambda_3(t) = -\frac{x'(t)}{y(t)W(t)}, \quad (2.2)$$

其中 $W(t) = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$, λ_1 的重数为 1, λ_2 的重数为 $q-1$, λ_3

的重数为 $p-1$ 。因此，归一化的平均曲率 H 表达为

$$\begin{aligned} (p+q-1)H &= \lambda_1 + (q-1)\lambda_2 + (p-1)\lambda_3 \\ &= \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(W(t))^3} + (q-1)\frac{y'(t)}{x(t)W(t)} \\ &\quad - (p-1)\frac{x'(t)}{y(t)W(t)}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

该微分方程是齐次的，因此解在重参数变换下保持不变。如果我们假设曲线剖面按弧长参数化，即 $W(t) = 1$ ，则存在角度函数 $\theta(t)$ 满足

$$x'(t) = \cos(\theta(t)) \quad \text{and} \quad y'(t) = \sin(\theta(t)). \quad (2.4)$$

将式 (2.4) 代入 (2.3)，得到

$$\theta'(t) = (p+q-1)H + (p-1)\frac{\cos(\theta(t))}{y(t)} - (q-1)\frac{\sin(\theta(t))}{x(t)}. \quad (2.5)$$

因此，结合方程 (2.4) 和 (2.5)，我们得出生成 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中由群 $O(p) \times O(q)$ 作用不变的常曲率 H 超曲面的剖面曲线 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ 是一阶常微分方程组的解在 xy 平面的投影

$$\begin{cases} x'(t) = \cos(\theta(t)) \\ y'(t) = \sin(\theta(t)) \\ \theta'(t) = (p+q-1)H + (p-1)\frac{\cos(\theta(t))}{y(t)} - (q-1)\frac{\sin(\theta(t))}{x(t)}, \end{cases} \quad (2.6)$$

其中 $(x, y) \in Q_1 = \{(x, y); x > 0 \text{ 且 } y > 0\}$ ， $\theta \in [0, 2\pi)$ 。

微分方程组 (2.6) 的解是向量场的积分曲线

$$X(x, y, \theta) = \left(\cos \theta, \sin \theta, (p+q-1)H + (p-1)\frac{\cos \theta}{y} - (q-1)\frac{\sin \theta}{x} \right). \quad (2.7)$$

X 的一个正则扩展由向量场 $Y = xyX$ 给出， $x > 0, y > 0$ 。在区域 $Q_1 \times \mathbb{R}$ 内， Y 的轨道与 X 相同。

我们需要分析 Y 在轴线上 θ 周围的行为， $x \geq 0$ 且 $y \geq 0$ 。首先注意到 $Y(0, 0, \theta) = (0, 0, 0)$ ，且 $DY(0, 0, \theta)$ 的三个特征值均为零，即一组高度退化的奇点。

为了分析这条奇点线，将考虑柱面爆破 (cylindrical blowing-up)。

这意味着用定义在 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ 上的向量场 $\tilde{Y}$ 替代向量场 Y ，使其具有更少退化的奇点。关于爆破技术的详情，参见例如 [3] 和 [8]。

Proposition 2.1. 考虑沿轴线 θ 的柱面爆破

$$(x, y, \theta) = (r \cos \alpha, r \sin \alpha, \theta) = R(r, \alpha, \theta),$$

其中 $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ 。取 Y 关于 R 的拉回并除以 r ，得到向量场

$$\tilde{Y} := \frac{1}{r} R_* Y =: (Y_r, Y_\alpha, Y_\theta),$$

其中

$$\begin{cases} Y_r = r' = r \sin \alpha \cos \alpha \cos(\theta - \alpha) \\ Y_\alpha = \alpha' = \sin \alpha \cos \alpha \sin(\theta - \alpha) \\ Y_\theta = \theta' = \frac{r}{2}(p+q-1)H \sin 2\alpha + (p-1) \cos \alpha \cos \theta \\ \quad - (q-1) \sin \alpha \sin \theta. \end{cases} \quad (2.8)$$

证明. 对 $x = r \cos \alpha$ 和 $y = r \sin \alpha$ 关于参数 t 求导，得到

$$\begin{cases} x' = r' \cos \alpha - r \alpha' \sin \alpha \\ y' = r' \sin \alpha + r \alpha' \cos \alpha, \end{cases}$$

从而得出，

$$\begin{cases} \alpha' = \frac{1}{r}(y' \cos \alpha - x' \sin \alpha) \\ r' = x' \cos \alpha + y' \sin \alpha. \end{cases}$$

将向量场 X 中的表达式 $x' = \cos \theta$ 和 $y' = \sin \theta$ 代入上述式子，得到

$$\begin{cases} \alpha' = \frac{1}{r} \sin(\theta - \alpha) \\ r' = \cos(\theta - \alpha) \\ \theta' = (p+q-1)H + (p-1) \frac{\cos \theta}{r \sin \alpha} - (q-1) \frac{\sin \theta}{r \cos \alpha}. \end{cases}$$

另一方面，将向量场 Y 的表达式

$$\begin{cases} x' = xy \cos \theta = r^2 \cos \alpha \sin \alpha \cos \theta, \\ y' = xy \sin \theta = r^2 \cos \alpha \sin \alpha \sin \theta, \end{cases}$$

代入，得到

$$\begin{cases} r' = r^2 \sin \alpha \cos \alpha \cos(\theta - \alpha) \\ \alpha' = r \sin \alpha \cos \alpha \sin(\theta - \alpha) \\ \theta' = (p+q-1)H r^2 \sin \alpha \cos \alpha + (p-1)r \cos \alpha \cos \theta \\ \quad - (q-1)r \sin \alpha \sin \theta. \end{cases} \quad (2.9)$$

由于 $r > 0$ ，向量场 $(1/r)Y$ 与 Y 具有相同的轨道。因此，通过 R 的逆映射对 Y 取逆像并除以 r ，得到向量场

$$\tilde{Y} := \frac{1}{r}R_*Y =: (Y_r, Y_\alpha, Y_\theta),$$

如方程 (2.8) 所述。 $\square$

R 的除子（即 R 的奇点集）由 $r = 0$ 的集合给出。从方程 (2.8) 可知，该集合对流 $\tilde{Y}$ 是不变的。因此，我们可以定义二维向量场 $\tilde{Y}_0$ 为

$$\tilde{Y}_0(\alpha, \theta) = \pi_1(\tilde{Y}(0, \alpha, \theta)),$$

其中 $\pi_1(x, y, z) = (y, z)$ ，即 $\tilde{Y}_0$ 是与二维方程系统相关联的向量场

$$\begin{cases} \alpha' = \sin \alpha \cos \alpha \sin(\theta - \alpha) \\ \theta' = (p-1) \cos \alpha \cos \theta - (q-1) \sin \alpha \sin \theta. \end{cases} \quad (2.10)$$

理解 $\tilde{Y}$ 的相图的第一步是分析 $\tilde{Y}_0$ 的相图。

此外，我们注意到在坐标 (α, θ) 下，区域 $[0, \pi/2] \times \mathbb{R}$ 对 $\tilde{Y}_0$ 的流是不变的，且 $\tilde{Y}_0$ 在 α 和 θ 上均 2π -周期。

Proposition 2.2. 在矩形 $R = [0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$ 内，由方程 (2.10) 定义的向量场 $\tilde{Y}_0$ 有六个奇点，全部是双曲型（鞍点、焦点或节点），分别为 $p_1 = (0, \pi/2)$ ， $p_2 = (0, 3\pi/2)$ ， $p_3 = (\pi/2, 0)$ ， $p_4 = (\pi/2, \pi)$ ， $p_5 = (\alpha_0, \alpha_0)$ ， $p_6 = (\alpha_0, \pi + \alpha_0)$ ，其中

$$\alpha_0 = \arctan\left(\sqrt{\frac{p-1}{q-1}}\right) = \arccos\left(\sqrt{\frac{q-1}{p+q-2}}\right). \quad (2.11)$$

向量场 $\tilde{Y}_0$ 在区域 $[0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$ 内的相图如图 2.1 所示。

证明. 由 $\tilde{Y}_0$ 的第一坐标得知，奇点发生在 $(\alpha, \theta) \in [0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$ 中满足 $\sin \alpha = 0$ ， $\cos \alpha = 0$ 或 $\sin(\theta - \alpha) = 0$ 的点。分别对应 $\alpha = 0$ ， $\alpha = \pi/2$ 和 $\theta = \alpha + k\pi$ ， $k = 0, 1$ 。

当 $\alpha = 0$ 时， $\tilde{Y}_0(0, \theta) = (0, (p-1)\cos \theta)$ 。因此 $p_1 = (0, \pi/2)$ 和 $p_2 = (0, 3\pi/2)$ 是奇点。对于 $\alpha = \pi/2$ ， $\tilde{Y}_0(\pi/2, \theta) = (0, (q-1)\sin \theta)$ 。因此 $p_3 = (\pi/2, 0)$ 和 $p_4 = (\pi/2, \pi)$ 是奇点。最后，对于 $\alpha \in (0, \pi/2)$ ， $\tilde{Y}_0$ 的奇点由 $\theta = \alpha$ 或 $\theta - \alpha = \pi$ 且 $(p-1)\cos^2 \alpha = (q-1)\sin^2 \alpha$ 定义。可得

$$\tan \alpha = \pm \sqrt{\frac{p-1}{q-1}}.$$

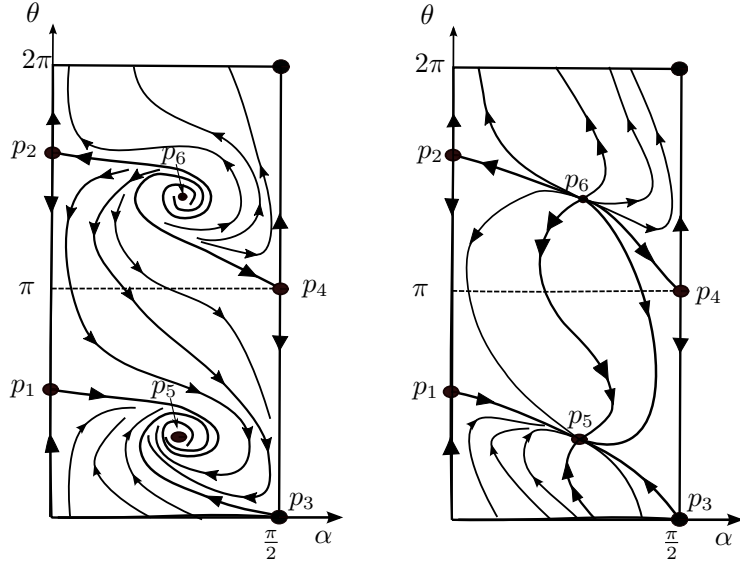


图 2.1: 区域 $[0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$ 中 $\tilde{Y}_0$ 的积分曲线。左图: 奇点 p_5 (分别为 p_6) 是吸引子 (分别为排斥子)。此处 $p+q < 8$ 。两者均为焦点。右图: 奇点 p_5 (分别为 p_6) 是吸引子 (分别为排斥子)。此处 $p+q \geq 8$ 。两者均为结点。

这给出矩形 $[0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$ 中的奇点 $p_5 = (\alpha_0, \alpha_0)$ 和 $p_6 = (\alpha_0, \alpha_0 + \pi)$, 其中 α_0 由方程 (2.11) 给出。

我们断言所有奇点均为双曲型。这可通过分析 $D\tilde{Y}_0(p_i)$, $i = 1, \dots, 6$ 得出。事实上, 由于

$$\frac{\partial \tilde{Y}_0}{\partial \alpha}(\alpha, \theta) = \begin{bmatrix} \cos(2\alpha) \sin(\theta - \alpha) - \sin \alpha \cos \alpha \cos(\theta - \alpha) \\ -(p-1) \sin \alpha \cos \theta - (q-1) \cos \alpha \sin \theta \end{bmatrix}$$

和

$$\frac{\partial \tilde{Y}_0}{\partial \theta}(\alpha, \theta) = \begin{bmatrix} \sin \alpha \cos \alpha \cos(\theta - \alpha) \\ -(p-1) \cos \alpha \sin \theta - (q-1) \sin \alpha \cos \theta \end{bmatrix},$$

我们有

$$D\tilde{Y}_0(p_1) = -D\tilde{Y}_0(p_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -(q-1) & -(p-1) \end{bmatrix}$$

以及

$$D\tilde{Y}_0(p_3) = -D\tilde{Y}_0(p_4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -(p-1) & -(q-1) \end{bmatrix}.$$

这清楚地给出了特征值，并证明 p_1, p_2, p_3 , 和 p_4 是鞍点型双曲奇点。另一方面，设

$$\lambda_0 = \sin \alpha_0 \cos \alpha_0 = \frac{\sqrt{(p-1)(q-1)}}{p+q-2} > 0,$$

则有

$$D\tilde{Y}_0(p_5) = -D\tilde{Y}_0(p_6) = \lambda_0 \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -(p+q-2) & -(p+q-2) \end{bmatrix}.$$

这给出了 $D\tilde{Y}_0(p_5)$ 的特征值

$$\mu_a = \lambda_0 \frac{-(p+q-1) + \sqrt{(p+q-1)^2 - 8(p+q-2)}}{2}$$

和

$$\mu_b = \lambda_0 \frac{-(p+q-1) - \sqrt{(p+q-1)^2 - 8(p+q-2)}}{2}$$

以及 $D\tilde{Y}_0(p_6)$ 的特征值

$$\nu_a = -\mu_a \quad \text{和} \quad \nu_b = -\mu_b.$$

显然， μ_a 和 μ_b 的实部为负，因此 p_5 是吸引子。同理， p_6 是排斥子。此外，根据判别式的符号

$$D = (p+q-1)^2 - 8(p+q-2) = (p+q)^2 - 10(p+q) + 17,$$

当 $p+q < 5 + 2\sqrt{2} < 8$ 时（即特征值为复数），两者为焦点；当 $p+q \geq 8$ 时（即特征值为实数），两者为结点。

为完成相图的描述，还注意到直线 $\alpha = 0$ 和 $\alpha = \pi/2$ 对 $\tilde{Y}_0$ 都是不变的。

利用对局部双曲奇点的相图描述，我们可以通过观察不变的分离子（稳定和不稳定）行为来推广分析。图形分析显示，在矩形 $R = [0, \pi/2] \times [0, 2\pi)$ 中，有

- (i) $W^s(0, \pi/2) \cap R$ 和 $W^u(0, 3\pi/2) \cap R$ 包含在 $\alpha = 0$ 中；
- (ii) $W^u(\pi/2, \pi) \cap R$ 和 $W^u(0, 3\pi/2) \cap R$ 包含在 $\alpha = \pi/2$ 中；
- (iii) $W^u(\pi/2, 0) \cap R$ 和 $W^u(0, \pi/2) \cap R$ 的 ω -极限集是吸引子 $\{p_5\}$ ；
- (iv) $W^u(\pi/2, \pi) \cap R$ 和 $W^u(0, 3\pi/2) \cap R$ 的 α -极限集是排斥子 $\{p_6\}$ ；

(v) 向量场 $\tilde{Y}_0$ 与直线 $\theta = \pi$ 是横截的, 对于开区间 (α, π) 中的任意点 p , 其中 $0 < \alpha < \pi$, 有 $\omega(p) = \{p_5\}$ 且 $\alpha(p) = \{p_6\}$ 。

将局部相图在双曲奇点附近粘合, 并考虑上述性质 i), ii), iii), iv) 和 v), 我们得到如图 2.1 所示的结果。□

Proposition 2.3. 点 $P_5 = (0, \alpha_0, \alpha_0)$ 是由方程 (2.8) 给出的向量场 $\tilde{Y}$ 的一个奇异双曲鞍点。其稳定流形 $W^s(P_5)$ 包含于平面 $r = 0$ 中, 不稳定流形 $W^u(P_5)$ 是一维的, 并且在局部由下式参数化

$$\begin{cases} \theta(r) = \alpha_0 + k\pi + k_1 r + k_2 r^2 + k_3 r^3 + O(r^4) \\ \alpha(r) = \alpha_0 + l_1 r + l_2 r^2 + l_3 r^3 + O(r^4), \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} l_1 &= \frac{H(p+q-1)}{3(p+q)-4}, \quad k_1 = 2l_1, \quad k_2 = 3l_2, \\ l_2 &= -\frac{H^2(p+q-2)(p-q)(p+q-1)^2}{2(2p+2q-1)(3p+3q-4)^2\sqrt{(p-1)(q-1)}}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

证明. $D\tilde{Y}(P_5)$ 的特征值为

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{\sqrt{(q-1)(p-1)}}{p+q-2} > 0, \\ \mu_2 &= \frac{\sqrt{(q-1)(p-1)}(\sqrt{D}-p-q+1)}{2(p+q-2)}, \\ \mu_3 &= -\frac{\sqrt{(q-1)(p-1)}(\sqrt{D}+p+q-1)}{2(p+q-2)}, \end{aligned}$$

其中

$$D = (p+q)^2 - 10(p+q) + 17.$$

由于

$$\mu_2 \mu_3 = 2(p-1)(q-1)/(p+q-2) > 0,$$

若 $D > 0$, 则两个特征值 μ_2 和 μ_3 均为负。否则, 即 $D < 0$, 两个特征值为共轭复数, 且实部为负。

利用命题 2.2, 奇点 p_5 是 $\tilde{Y}_0$ 的双曲吸引子。对于 $p+q < 5+2\sqrt{2} < 8$ 是焦点, 对于 $p+q \geq 8$ 是结点。

根据不变流形理论, 参见 [4], [6] 和 [7, 第 2 章], 不稳定流形 $W^u(P_5)$ 是光滑且一维的。

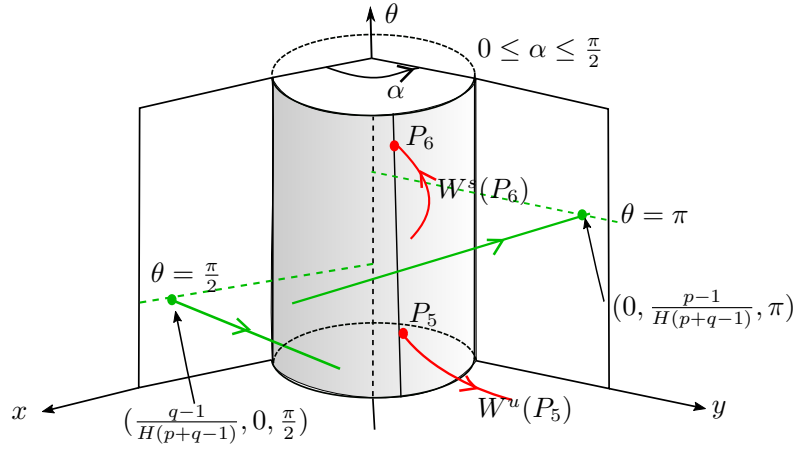


图 2.2: 爆破变换与局部不变流形 $W^u(P_5)$ 和 $W^s(P_6)$ 。

不变流形 $W^u(P_5)$ 和 $W^s(P_6)$ 在邻域 0 的投影如图 2.3 所示。

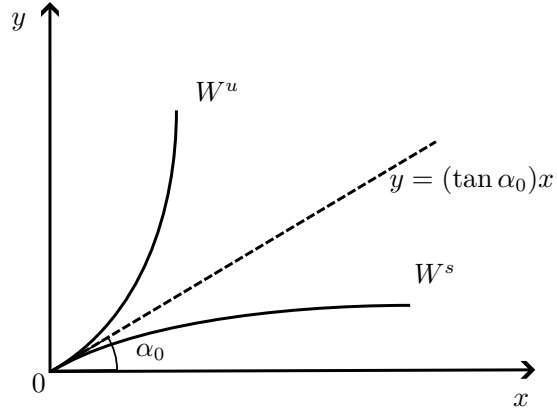


图 2.3: 不变流形 $W^u(P_5)$ 和 $W^s(P_6)$ 的投影。

为计算光滑不变流形 $W^u(P_5)$ ，我们用泰勒级数表示该正则曲线

$$\begin{aligned}\theta(r) &= \alpha_0 + k_1 r + k_2 r^2 + k_3 r^3 + O(r^4) \\ \alpha(r) &= \alpha_0 + l_1 r + l_2 r^2 + l_3 r^3 + O(r^4).\end{aligned}$$

系数 (k_i, l_i) , $i = 1, 2, 3$ ，将通过不变流形的性质求得。

为完整性，以下包含显式计算。

首先，我们将向量场 $\dot{r} = Y_r, \dot{\alpha} = Y_\alpha, \dot{\theta} = Y_\theta$ （见系统方程 (2.8)）写成消去参数 t 的微分方程组，得到两个微分 1-形式 ω_1 和 ω_2 ：

$$\begin{cases} \omega_1(r, \alpha, \theta, dr, d\alpha, d\theta) = Y_\alpha(r, \alpha, \theta)dr - Y_r(r, \alpha, \theta)d\alpha = 0 \\ \omega_2(r, \alpha, \theta, dr, d\alpha, d\theta) = Y_\theta(r, \alpha, \theta)dr - Y_r(r, \alpha, \theta)d\theta = 0. \end{cases}$$

(ω_1, ω_2) 的核由 $\tilde{Y}$ 生成，因此 $\omega_1 = \omega_2 = 0$ 的解即为向量场 $\tilde{Y}$ 的轨道。

在 $\omega_i(\theta(r), \alpha(r), dr, d\alpha) = 0$ 中代入

$$d\theta = (k_1 + 2k_2 r + 3k_3 r^2 + \dots)dr$$

和

$$d\alpha = (l_1 + 2l_2 r + 3l_3 r^2 + \dots)dr,$$

利用形式幂级数方法，可有效计算系数 l_i 和 k_i 。

事实上，从上述方程和系统方程 (2.8) 中，经过化简，得到

$$\begin{aligned}\omega_1(r, \alpha(r), \theta(r), dr, d\theta) &= Y_\alpha(r, \alpha(r), \theta(r))dr \\ &\quad - Y_r(r, \alpha(r), \theta(r))(l_1 + 2l_2 r + 3l_3 r^2 + \dots)dr \\ &= -rdr[(k_1 - 2l_1)\sin(\alpha_0)\cos(\alpha_0) + O(r)] \\ \omega_2(r, \alpha(r), \theta(r), dr, d\theta) &= Y_\theta(r, \alpha(r), \theta(r))dr \\ &\quad - Y_r(r, \alpha(r), \theta(r))(k_1 + 2k_2 r + 3k_3 r^2 + \dots)dr \\ &= -rdr[(H - k_1)(q + p - 1) \\ &\quad - (p + q - 2)l_1] \frac{\sqrt{(p-1)(q-1)}}{p+q-2} + O(r)].\end{aligned}$$

解线性系统

$$\begin{cases} k_1 - 2l_1 = 0 \\ (H - k_1)(q + p - 1) - (p + q - 2)l_1 = 0, \end{cases}$$

得

$$l_1 = \frac{H(p+q-1)}{3(p+q)-4}, \quad k_1 = 2l_1.$$

类似地, 展开 ω_1 和 ω_2 至 r^2 阶, 得到

$$l_2 = -\frac{H^2(p+q-2)(p-q)(p+q-1)^2}{2(2p+2q-1)(3p+3q-4)^2\sqrt{(p-1)(q-1)}}, \quad k_2 = 3l_2.$$

通过此方法, 我们可以得到 $\alpha(r)$ 和 $\theta(r)$ 的泰勒级数. 证明至此结束. $\square$

Proposition 2.4. 点 $P_6 = (0, \alpha_0, \alpha_0 + \pi)$ 是由方程组 (2.8) 给出的向量场 $\tilde{Y}$ 的一个双曲鞍点. 此外, $W^s(P_6)$ 在局部由下式参数化

$$\begin{cases} \theta(r) = \alpha_0 + \pi + k_1 r + k_2 r^2 + k_3 r^3 + O(r^4) \\ \alpha(r) = \alpha_0 + l_1 r + l_2 r^2 + l_3 r^3 + O(r^4), \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} l_1 &= -\frac{H(p+q-1)}{3(p+q)-4}, \quad k_1 = 2l_1, \quad k_2 = 3l_2, \\ l_2 &= -\frac{H^2(p+q-2)(p-q)(p+q-1)^2}{2(2p+2q-1)(3p+3q-4)^2\sqrt{(p-1)(q-1)}}. \end{aligned} \quad (2.13)$$

证明. 与命题 2.3 的证明类似.

$\square$

Proposition 2.5. 直线 $\ell_i = \{(r, p_i)\}$ ($i = 1, \dots, 4$) 是向量场 $\tilde{Y}$ 的鞍型正常双曲的. 见图 2.4.

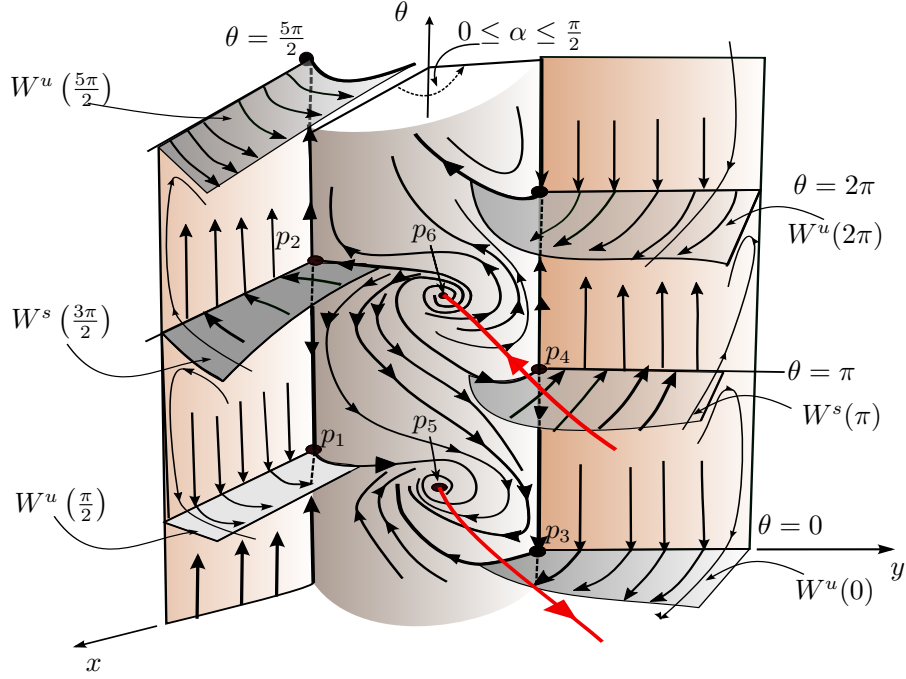


图 2.4: 气缸附近的爆破和相图。显示了正则双曲线的稳定和不变曲面以及双曲奇点的不变曲面。

证明. 从 $\tilde{Y}$ 的定义 (见方程 (2.8)) 可知, $\tilde{Y}(r, p_i) = 0$ 。 $D\tilde{Y}(0, p_i)$ 的非零特征值与 $D\tilde{Y}_0(p_i)$ 相同 ($i = 1, \dots, 4$), 均为双曲鞍点。由连续性和不变流形理论可得, $W^s(\ell_i)$ 和 $W^u(\ell_i)$ 是二维不变曲面, 由 $\tilde{Y}$ 的积分曲线纤维化, 这些积分曲线渐近于奇点线 ℓ_i 。因此, 只有 $W^u(0) = \pi(W^u(P_5))$ 和 $W^s(0) = \pi(W^u(P_6))$ 渐近于原点。 $\square$

Proposition 2.6. $W^u(P_5)$ 和 $W^s(P_6)$ 的投影, 见图 2.2, 是平面 xy 上的正则曲线, 并且它们在原点 $(0, 0)$ 处与直线 $y = \tan \alpha_0 x$ 相切, 如图 1.2 所示。此外, $W^u(0) = \pi(W^u(P_5))$ 在 $(0, 0)$ 处的曲率为

$$k_u(0) = \frac{2H(p+q-1)}{3p+3q-4} > 0$$

平面曲线 $W^s(0) = \pi(W^s(P_6))$ 在 $(0, 0)$ 处的曲率为 $k_s(0) = -k_u(0) < 0$ 。这里, $\pi(x, y, \theta) = (x, y)$ 。

证明. $W^u(P_5)$ 和 $W^s(P_6)$ 在 xy 平面的投影, 见图 2.2, 在点 $(0,0)$ 处与直线 $y = \tan \alpha_0 x$ 相切, 形状如图 1.2 所示。

实际上, 由柱面爆破得 $x = r \cos \alpha$ 和 $y = r \sin \alpha$ 。

因此, $W^u(P_5)$ 的投影为

$$\Gamma^u(r) = (r \cos \alpha(r), r \sin \alpha(r)),$$

其中

$$\alpha(r) = \alpha_0 + l_1 r + l_2 r^2 + l_3 r^3 + \dots$$

如命题 2.6 所给。则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr}(\Gamma^u(r))(0) &= (\cos \alpha_0, \sin \alpha_0) = \left(\sqrt{\frac{q-1}{p+q-2}}, \sqrt{\frac{p-1}{p+q-2}} \right) \\ \frac{d^2}{dr^2}(\Gamma^u(r))(0) &= \frac{2H(p+q-1)}{3(p+q)-4} \left(-\sqrt{\frac{p-1}{p+q-2}}, \sqrt{\frac{q-1}{p+q-2}} \right). \end{aligned}$$

因此, $\Gamma^u(r)$ 的曲率为

$$k_u = 2l_1 + 6l_2 r + O(r^2),$$

这意味着

$$k_u(0) = \frac{2H(p+q-1)}{3p+3q-4} > 0.$$

在 $(0,0)$ 处 $W^s(0) = \pi(W^s(P_6))$ 的曲率可类似利用命题 2.4 计算。计算结果为 $k_s = -k_u < 0$ 。□

现在, 我们可以完成定理 1.1 的证明。

定理 1.1 证明的结论. 根据命题 2.5 和 2.6, $W^u(P_5)$ 和 $W^u(P_6)$ 在 xy 平面的投影是渐近于原点的唯一解。这些投影是通过向量场 $\tilde{Y}$ 在除子 $\{r=0\}$ 邻域的轨道进行爆破下去操作得到的。

根据 [5, 第 347 页, 推论 1], 曲线 $W^u = W^u(0)$ 是正则的, 在无穷远处渐近于直线 $x = (q-1)/(p+q-1)$, 而 $W^s = W^s(0)$ 在无穷远处渐近于直线 $y = (p-1)/(p+q-1)$ 。由此分析, 唯一渐近于原点的解如图 1.2 所示。□

3 定理 1.2 的证明

定理 1.2 几乎是定理 1.1 的直接推论，但我们在此给出证明，因为在此情况下， $W^u(P_5)$ 和 $W^u(P_6)$ 的投影是简并的，而这一事实在上一节中未被证明。此外，我们可以显式计算这些投影，得到定理 1.2 中描述的锥体。

定理 1.2 的证明. 当 $H = 0$ 时， Y 的积分曲线对于齐次缩放保持不变。如命题 2.1 中所述，圆柱爆破映射 R 下 Y 的拉回由向量场 $\tilde{Y}$ 给出，

$$\begin{cases} Y_r = r \sin \alpha \cos \alpha \cos(\theta - \alpha) \\ Y_\alpha = \sin \alpha \cos \alpha \sin(\theta - \alpha) \\ Y_\theta = (p - 1) \cos \theta \cos \alpha - (q - 1) \sin \alpha \sin \theta. \end{cases} \quad (3.1)$$

点 P_5 的不稳定流形 $W^u(P_5)$ 和点 P_6 的稳定流形 $W^s(P_6)$ 是一维的，当 $H = 0$ 时，它们是直线，见图 3.1，即

$$W^u(P_5) = \{(r(s), \alpha_0, \alpha_0) = (r_0 e^{\mu_1 s}, \alpha_0, \alpha_0), r_0 > 0\}.$$

类似地，

$$W^s(P_6) = \{(r_0 e^{-\mu_1 s}, \alpha_0, \alpha_0 + \pi), r_0 > 0\}.$$

其中 $\mu_1 = \sin \alpha_0 \cos \alpha_0 = \sqrt{(q - 1)(p - 1)}/(p + q - 2) > 0$ 是 $D\tilde{Y}(P_5)$ 的一个特征值。两者的投影均为射线 $y = \tan \alpha_0 x$ ， $x > 0$ ，如图 1.2 所示。

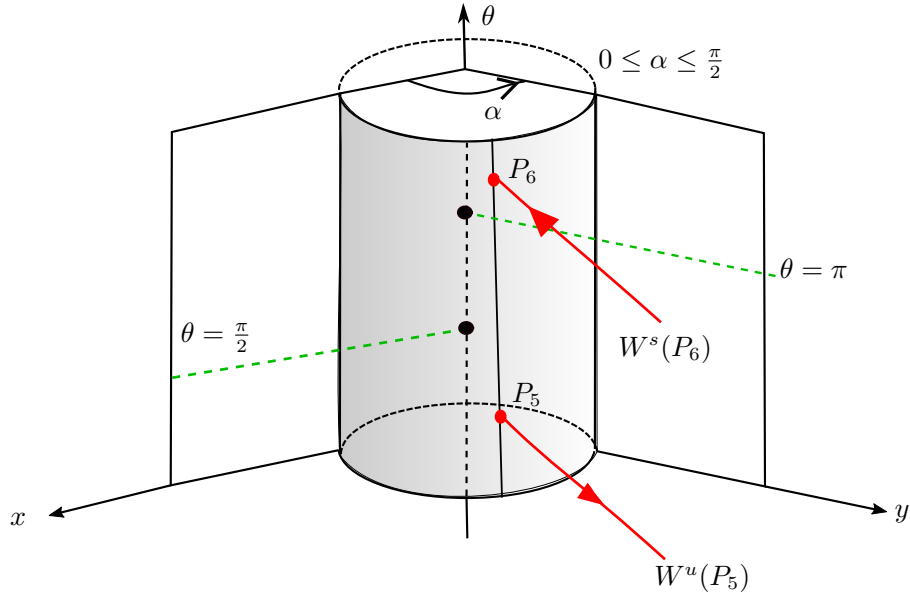


图 3.1: 当 $H = 0$ 时的爆破与不变流形。在此情况下, 不变流形 $W^u(P_5)$ 和 $W^s(P_6)$ 是直线。

因此, $\pi(W^u(P_5))$ 可由参数方程表示为

$$\Gamma^u(s) = e^{\mu_1 s}(\cos \alpha_0, \sin \alpha_0)$$

且 $\pi(W^s(P_6))$ 可由参数方程表示为

$$\Gamma^s(s) = e^{-\mu_1 s}(\cos \alpha_0, \sin \alpha_0).$$

因此, 当 $H = 0$ 时, Y 的积分曲线在 xy 平面上的投影经过原点, 为射线 $y = \tan \alpha_0 x$ 。

为完成证明, 注意直线 $y = \tan \alpha_0 x$ 可以用参数形式表达为

$$\begin{cases} x(t) = \cos \alpha_0 t = t\sqrt{q-1}/\sqrt{p+q-2}, \\ y(t) = \sin \alpha_0 t = t\sqrt{p-1}/\sqrt{p+q-2}. \end{cases}$$

计算由 $O(p) \times O(q)$ 不变生成的超曲面, 得到其为锥体

$$C = \{(U, V) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q; (q-1)|V|^2 = (p-1)|U|^2\}.$$

主曲率的计算由方程 (2.2) 直接得出。 □

Acknowledgements

Hilário Alencar, Ronaldo Garcia and Gregório Silva Neto were Partially supported by the National Council for Scientific and Technological Development–CNPq of Brazil. Gregório Silva Neto was also partially supported by the Alagoas Research Foundation of Brazil.

参考文献

- [1] Alencar, Hilário. Minimal hypersurfaces of $\mathbb{R}^{2m}$ invariant by $O(m) \times O(m)$. Transactions of the American Mathematical Society, **337**, No 1, (1993), p.129–141.
- [2] E. Bombieri, E. De Giorgi, and E. Giusti. Minimal cones and the Bernstein problem, Invent. Math. 7 (1969), 243–268.
- [3] F. Dumortier, Singularities of vector fields on the plane. J. Differential Equations 23 (1977), no. 1, 53–106.
- [4] N. Fenichel, Geometric singular perturbation theory for ordinary differential equations. Journal of Differential Equations **31** (1979), no. 1, 53–98.
- [5] Hsiang, Wu-yi. Generalized rotational hypersurfaces of constant mean curvature in Euclidean spaces. I. Journal of Differential Geometry, **17** (1982) 337–356.
- [6] M. Hirsh, C. Pugh and M. Shub. Invariant Manifolds. Lectures Notes in Math., Springer Verlag, vol. 583 (1977).
- [7] J. Palis and W. de Melo. Geometric theory of dynamical systems. An introduction. Translated from the Portuguese by A. K. Manning. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1982. xii+198.
- [8] F. Takens, Singularities of vector fields. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 43 (1974), 47–100.

Hilário Alencar
Instituto de Matemática
Universidade Federal de Alagoas,
57072–970, Maceió, Brazil
e-mail: hilario@mat.ufal.br

Ronaldo Garcia
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás,
74690–900, Campus Samambaia
Goiânia, Brazil
e-mail: ragarcia@ufg.br

Gregório Silva Neto
Instituto de Matemática
Universidade Federal de Alagoas
57072–970, Maceió, Brazil
e-mail: gregorio@im.ufal.br